

وثيقة التصميم الهندسي المتكامل لشبكة Two-Tier Collapsed Core

التقرير الموحد والشامل لإعدادات الممرية الهرمية، خطوط الجذوع (Trunking)، وسجلات الأوامر الكاملة

Eng: Mohamed Ashraf	إعداد المهندس	Comprehensive Two-Tier & Trunking Lab	اسم المشروع الموحد
Cisco Certified Network Associate (CCNA)	الشهادة المستهدفة	26 مايو 2026	تاريخ إنشاء اللاب
تكمّل تام ومطابق للمخرجات (100%)	حالة التوثيق الفني	Cisco Packet Tracer	بيئة العمل والبرنامج

وصف هذا الملف الموحد: يدمج هذا التقرير الهندسي كافة البيانات الفنية الخاصة بمعمارية الشبكة المطبقة في تاريخ 26/5، شاملاً جداول توزيع العناوين الرقمية (IP Layer 3)، ومخرجات الفحص الخاصة بروابط الـ Trunk بالإضافة إلى تجميع كامل لكافة الأوامر البرمجية المطبقة في مكان واحد ليسهل الرجوع، (Switching Layer 2) إليها كمرجع للمهندس في البورتفوليو الخاص به.

1. المعمارية الهرمية المطبقة (Two-Tier Collapsed Core Architecture)

تم بناء وتصميم الشبكة بناءً على نموذج سيسكو الهرمي المصنّف **Two-Tier Design**، وفيه تم دمج وظائف طبقة الـ **Core** مع طبقة الـ **Distribution** في جهاز موحد (Core Router) يقوم بالمهام التالية في نفس الوقت:

- توجيه حزم البيانات بسرعات عالية عبر منافذ الـ WAN (Serial Link).
- عمل تدوير وتوجيه للبيانات بين الشبكات المحلية المختلفة (Inter-VLAN & Subnet Routing).
- تطبيق بوابات الخروج الافتراضية لطبقة الوصول (Access Layer).

2. جدول توزيع العناوين والمنافذ الشامل (Comprehensive Addressing Table)

يوضح الجدول الفني التالي البنية التحتية لعناوين الـ IP الخاصة بكافة واجهات الأجهزة المستخدمة في اللاب:

اسم الجهاز المستهدف	اسم الواجهة (Interface)	نوع الطبقة في التصميم	عنوان الآي بي الثابت (IP)	قناع الشبكة (Subnet Mask)	البوابة الافتراضية (Gateway)	الحالة التشغيلية
Core_Router_1	FastEthernet 0/0	Collapsed Core Layer	192.168.1.1	255.255.255.0 (/24)	N/A	Up / Up
	FastEthernet 0/1	Collapsed Core Layer	192.168.2.1	255.255.255.0 (/24)	N/A	Up / Up
	Serial 2/0	WAN Edge Link	192.168.4.1	255.255.255.0 (/24)	N/A	Up / Up
Access_Switch_0	Vlan 1 (Management)	Access Layer Switch	192.168.1.2	255.255.255.0 (/24)	192.168.1.1	Up / Up
Access_Switch_1	Vlan 1 (Management)	Access Layer Switch	192.168.2.2	255.255.255.0 (/24)	192.168.2.1	Up / Up
PC0	FastEthernet 0	End-User Device	192.168.1.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.1.1	Up / Up
PC1	FastEthernet 0	End-User Device	192.168.2.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.2.1	Up / Up

3. توثيق روابط الـ Trunking ومخرجات التحقق (Layer 2 Trunk Verification)

لضمان عبور وتدفق حزم البيانات من الـ VLANs المتعددة عبر كابل واحد صاعد إلى طبقة الـ Core، تم تفعيل ميزة الـ **show interfaces trunk** يدوياً على السويتش. الجدول التالي يمثل تفاصيل ومخرجات الأمر التشغيلي الفعلي **show interfaces trunk**:

اسم جهاز المبدل	منفذ الترانك (Port)	الوضع التشغيلي (Mode)	بروتوكول التغليف	الحالة (Status)	Native الـ VLAN	الـ VLANs المسموح بمرورها
Switch-0	Fa0/1	on (Static)	802.1q (Dot1q)	Trunking	1	1 - 1005 (النشط حالياً: 1)

4. المرجع الكامل للأوامر والسكريبتات المطبقة في الالاب (Complete CLI Scripts)

يحتوي هذا القسم على تجميع شامل لكافة الأوامر البرمجية النظيفة التي تم إدخالها على الأجهزة لبناء هذا المختبر الهندسي من الصفر:

أولاً: الأوامر البرمجية الخاصة بإعداد الـ Router (Core_Router_1)

```
! الدخول إلى وضع الإعداد العام وتغيير اسم الجهاز
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Core_Router_1

! إعداد آي بي منفذ الشبكة المحلية الأولى وتفعيله
Core_Router_1(config)# interface fastEthernet 0/0
Core_Router_1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Core_Router_1(config-if)# no shutdown
Core_Router_1(config-if)# exit

! إعداد آي بي منفذ الشبكة المحلية الثانية وتفعيله
Core_Router_1(config)# interface fastEthernet 0/1
Core_Router_1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Core_Router_1(config-if)# no shutdown
Core_Router_1(config-if)# exit

! إعداد آي بي منفذ الـ WAN وتفعيله
Core_Router_1(config)# interface serial 2/0
Core_Router_1(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Core_Router_1(config-if)# no shutdown
Core_Router_1(config-if)# end
Core_Router_1# write memory
```

ثانياً: الأوامر البرمجية الخاصة بإعداد الـ Switch والـ (Switch-0) Trunking

```
! الدخول وتغيير اسم السويتش وإعداد منفذ الترانك
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Switch-0

! اختيار المنفذ المتصل بالراوتر وتثبيته كـ Trunk
Switch-0(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch-0(config-if)# description Uplink_to_Collapsed_Core
Switch-0(config-if)# switchport mode trunk
Switch-0(config-if)# exit

! إعداد عنوان الإدارة الافتراضي للسويتش في فلان 1
Switch-0(config)# interface vlan 1
Switch-0(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch-0(config-if)# no shutdown
Switch-0(config-if)# exit
Switch-0(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
Switch-0(config)# end
Switch-0# write memory
```

ثالثاً: أوامر التحقق وإظهار البيانات الهندسية (Verification Commands)

```
! أوامر فحص حالة الأجهزة ومنافذ الترانك والتوجيه المطبقة في السكرين شوتس
Core_Router_1# show ip interface brief
Switch-0# show interfaces trunk
```